

Resolución de Actividades: Arquitectura Front-End

Actividad 3 y 4

Actividad 3: Diseño de un template

Para esta actividad, se ha seleccionado el dominio de **Blog**[cite: 1]. El diseño se centra en un portal de artículos sobre reglas y mecánicas de juegos de rol. A continuación, se detallan las decisiones arquitectónicas implementadas mediante Bootstrap 3:

1. Layout de doce columnas para tres rangos de ancho

Se aplicó el patrón responsivo sugerido para blogs, consistente en un contenido central y un sidebar lateral[cite: 1]. La grilla se distribuyó de la siguiente manera:

- **Escritorio amplio (lg):** El contenido ocupa una proporción de 9/12 (`col-lg-9`) y el sidebar 3/12 (`col-lg-3`)[cite: 1].
- **Tablet (sm):** Para optimizar la lectura, la proporción se ajusta a 8/12 (`col-sm-8`) para el contenido principal y 4/12 (`col-sm-4`) para el sidebar[cite: 1].
- **Móvil (xs):** Ambos contenedores utilizan el ancho completo (`col-xs-12`), produciendo un reflujo donde el sidebar se apila estructuralmente bajo los artículos[cite: 1].

2. Navegación y Componentes Principales

- **Navegación:** Se implementó una barra superior semántica (`<nav>`) que incluye un menú principal. En anchos reducidos, este componente se transforma en un menú colapsable (patrón de hamburguesa) para preservar el espacio útil[cite: 1].
- **Componentes:** Se utilizaron paneles (`panel-default`) para estructurar tanto los artículos principales (empleando la etiqueta `<article>`) como la lista de categorías del sidebar (`list-group`).

3. Estados de la interfaz

Se incorporaron contenedores ocultos que permiten gestionar la experiencia del usuario de manera controlada frente a distintos escenarios operacionales[cite: 1]:

- **Estado de carga:** Un indicador visual diseñado para mostrarse mientras se solicitan los datos al backend.
- **Estado vacío:** Un mensaje informativo (`alert-info`) que se activa si una categoría no contiene artículos.

- **Estado de error:** Un mensaje de advertencia (`alert-warning`) preparado para una eventual falla en la comunicación o timeout.

4. Reglas de accesibilidad

El template no solo atiende a la geometría, sino también a la semántica y accesibilidad funcional[cite: 1]:

- Uso estricto de HTML5 semántico (`<nav>`, `<main>`, `<aside>`, `<article>`) en lugar de contenedores genéricos[cite: 1].
- Implementación de etiquetas `aria-label` para identificar regiones clave (“Navegación principal”, “Barra lateral”) para lectores de pantalla[cite: 1].
- Atributo `aria-live="polite"` en el contenedor principal, para notificar cambios de estado dinámicos (carga, error) de forma no intrusiva.
- Clase `sr-only` en el botón de navegación móvil para asegurar su lectura por tecnologías de asistencia.

5. Evidencia de pruebas en cuatro anchos diferentes

Se validó la adaptabilidad del layout sometiendo la interfaz a distintas resoluciones, verificando que la jerarquía y legibilidad se conservaran en todos los escenarios[cite: 1].

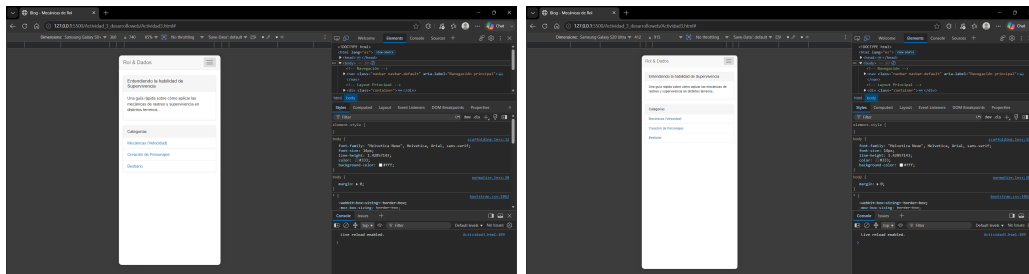


Figura 1: Prueba Móvil: Colapso del menú de navegación y reflujo del sidebar.

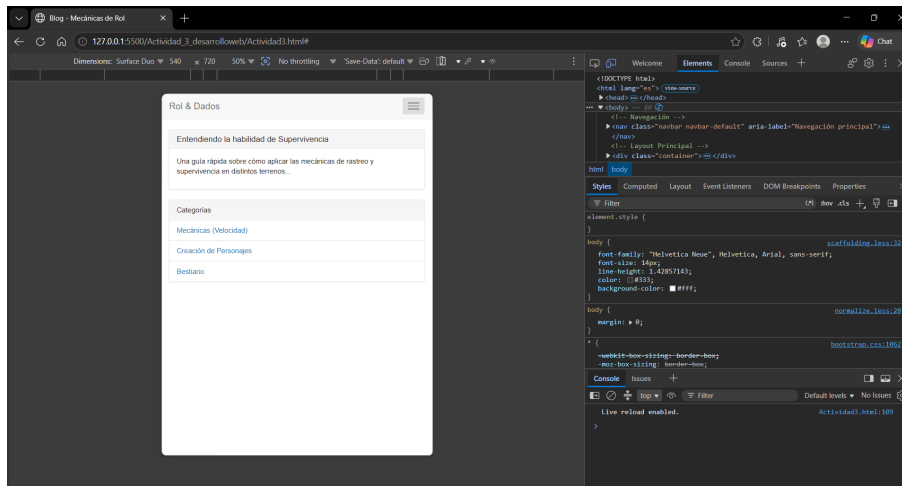


Figura 2: Prueba Tablet / Intermedia: Transición del layout a proporción 8/12 y 4/12.

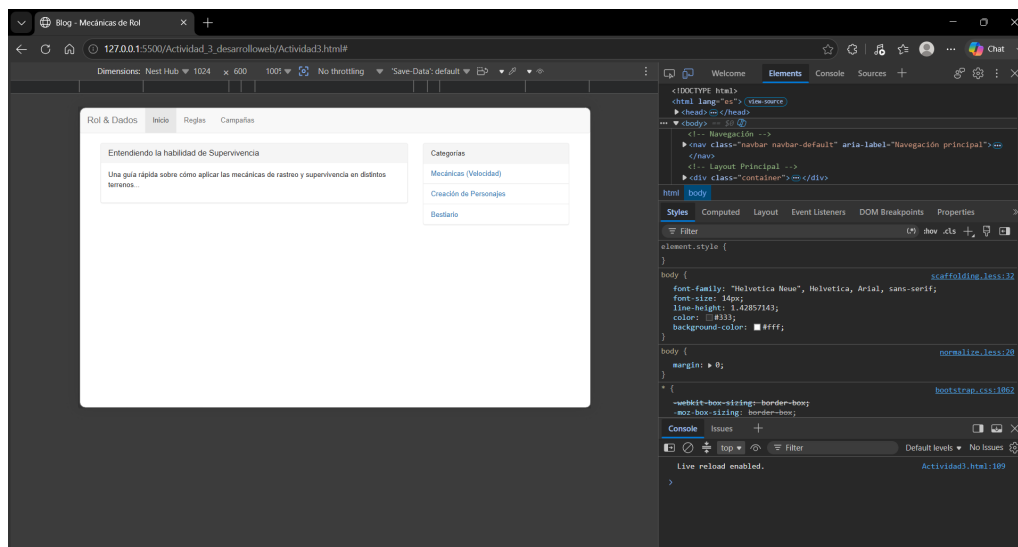


Figura 3: Prueba Escritorio: Expansión del menú y distribución horizontal (9/12 y 3/12).